

LAPORAN PROYEK PENALARAN KOMPUTER
IMPLEMENTASI CASE-BASED REASONING (CBR) UNTUK
RETRIEVAL KASUS HUKUM MENGGUNAKAN TF-IDF DAN COSINE
SIMILARITY



Dosen Pengampu:

Galih Wasis Wicaksono, S.kom., M.Cs.

Disusun Oleh:

Ach. Sofyan Daynur

202110370311155

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek mata kuliah Penalaran Komputer yang berjudul “Implementasi Case-Based Reasoning (CBR) untuk Retrieval Kasus Hukum Menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity” dengan baik dan tepat waktu.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Saat ini, jumlah dokumen hukum yang tersedia dalam bentuk digital terus meningkat sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pencarian informasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, dalam proyek ini dikembangkan sebuah sistem retrieval kasus hukum yang memanfaatkan pendekatan Case-Based Reasoning (CBR) dengan metode TF-IDF dan Cosine Similarity untuk menemukan dokumen yang memiliki tingkat kemiripan tinggi dengan query yang diberikan pengguna.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan baik dari segi pembahasan maupun implementasi sistem. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem berbasis Case-Based Reasoning pada bidang hukum.

Malang, 27 Juli 2026

ACH.SOFYAN DAYNUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong digitalisasi berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen hukum seperti putusan pengadilan. Ketersediaan dokumen hukum dalam jumlah besar memberikan peluang untuk memanfaatkan teknologi komputasi dalam membantu proses pencarian dan analisis informasi hukum. Namun, jumlah dokumen yang terus bertambah menyebabkan proses pencarian kasus yang relevan menjadi semakin kompleks apabila dilakukan secara manual.

Dalam praktik hukum, pencarian kasus serupa sangat penting karena dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan argumentasi hukum, maupun penelitian akademik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menemukan dokumen hukum yang memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang dicari secara cepat dan akurat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Case-Based Reasoning (CBR). Metode ini bekerja dengan memanfaatkan pengalaman atau kasus yang telah tersimpan sebelumnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan baru. Pada penelitian ini, dokumen hukum direpresentasikan menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan tingkat kemiripan antar dokumen dihitung menggunakan Cosine Similarity.

Melalui penerapan metode tersebut diharapkan sistem mampu melakukan retrieval dokumen hukum secara efektif sehingga dapat membantu pengguna dalam menemukan kasus yang relevan berdasarkan isi dokumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana melakukan proses *Data Preparation* terhadap dokumen putusan pengadilan dalam format PDF sehingga dapat digunakan sebagai dataset penelitian?
2. Bagaimana membangun Case Representation sebagai basis kasus dalam sistem Case-Based Reasoning?

3. Bagaimana menerapkan metode TF-IDF untuk merepresentasikan dokumen hukum ke dalam bentuk vektor numerik?
4. Bagaimana menghitung tingkat kemiripan antar dokumen menggunakan metode Cosine Similarity?
5. Bagaimana melakukan proses Case Retrieval untuk menemukan dokumen hukum yang paling relevan terhadap query pengguna?
6. Bagaimana mengevaluasi performa sistem retrieval berdasarkan hasil similarity score?

1.3 Tujuan

1. Melakukan proses *Data Preparation* terhadap dokumen putusan pengadilan sehingga siap digunakan sebagai dataset penelitian.
2. Membangun basis kasus (*Case Base*) melalui proses *Case Representation* sebagai sumber pengetahuan dalam sistem Case-Based Reasoning.
3. Mengimplementasikan metode TF-IDF untuk mengubah dokumen hukum menjadi representasi numerik.
4. Mengimplementasikan metode Cosine Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar dokumen hukum.
5. Mengembangkan sistem *Case Retrieval* yang mampu menampilkan dokumen hukum paling relevan berdasarkan query pengguna.
6. Mengevaluasi performa sistem retrieval yang telah dibangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Membantu proses pencarian dokumen hukum secara lebih cepat.
2. Menjadi media pembelajaran penerapan CBR pada domain hukum.
3. Memberikan referensi implementasi text mining pada dokumen legal.
4. Menjadi dasar pengembangan sistem pencarian dokumen yang lebih cerdas.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Case-Based Reasoning (CBR)

Case-Based Reasoning merupakan metode pemecahan masalah yang menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar penyelesaian masalah baru. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Roger Schank pada tahun 1982.

Tahapan utama CBR meliputi:

- **Retrieve**
Mencari kasus yang paling mirip dengan kasus baru.
- **Reuse**
Menggunakan solusi dari kasus yang ditemukan.
- **Revise**
Melakukan penyesuaian terhadap solusi apabila diperlukan.
- **Retain**
Menyimpan pengalaman baru ke dalam basis kasus.

Pada penelitian ini fokus utama berada pada tahap retrieve.

2.2 Text Mining

Text Mining merupakan proses pengolahan dan analisis data berbentuk teks untuk memperoleh informasi yang berguna dari kumpulan dokumen yang tidak terstruktur. Data teks pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan data numerik karena mengandung kata, kalimat, dan struktur bahasa yang kompleks.

Text Mining memungkinkan komputer untuk melakukan analisis terhadap dokumen teks dalam jumlah besar secara otomatis. Melalui teknik ini, informasi yang tersembunyi dalam dokumen dapat diekstraksi dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti klasifikasi dokumen, clustering, information retrieval, analisis sentimen, dan sistem rekomendasi.

Pada penelitian ini, Text Mining digunakan untuk mengolah dokumen putusan pengadilan yang tersedia dalam format PDF. Tahapan yang dilakukan meliputi ekstraksi teks, preprocessing, representasi dokumen menggunakan TF-IDF, serta pencarian dokumen menggunakan metode Cosine Similarity.

Penerapan Text Mining pada dokumen hukum memberikan berbagai keuntungan, antara lain mempercepat proses pencarian informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, serta membantu pengguna menemukan dokumen yang relevan tanpa harus membaca seluruh dokumen secara manual.

2.3 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan salah satu metode pembobotan kata yang paling banyak digunakan dalam bidang Information Retrieval dan Text Mining. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap keseluruhan dokumen yang terdapat dalam koleksi data.

Konsep dasar TF-IDF terdiri dari dua komponen utama, yaitu Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF). Term Frequency digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Semakin sering kata tersebut muncul, maka semakin besar nilai TF yang dimiliki. Namun, kata yang sering muncul belum tentu memiliki makna penting karena bisa saja kata tersebut muncul pada hampir seluruh dokumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan Inverse Document Frequency (IDF). IDF berfungsi mengurangi bobot kata yang muncul pada banyak dokumen dan meningkatkan bobot kata yang hanya muncul pada beberapa dokumen tertentu. Dengan demikian, kata yang memiliki karakteristik unik akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan kata yang umum digunakan.

Rumus TF-IDF dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TF\text{-}IDF(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t)$$

Sedangkan rumus IDF adalah:

$$IDF(t) = \log(N/df(t))$$

Keterangan:

- $TF(t,d)$ = frekuensi kemunculan term t pada dokumen d
- N = jumlah seluruh dokumen
- $df(t)$ = jumlah dokumen yang mengandung term t

Pada penelitian ini, TF-IDF digunakan untuk mengubah dokumen hukum menjadi representasi numerik dalam bentuk vektor. Representasi tersebut kemudian

digunakan dalam proses perhitungan kemiripan dokumen menggunakan metode Cosine Similarity.

Keunggulan metode TF-IDF antara lain mudah diimplementasikan, memiliki kompleksitas yang relatif rendah, serta mampu memberikan representasi dokumen yang cukup baik untuk kebutuhan retrieval dokumen berbasis teks.

2.4 Cosine Similarity

Cosine Similarity merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua buah vektor. Metode ini banyak digunakan dalam sistem pencarian dokumen karena mampu mengukur kesamaan isi dokumen tanpa dipengaruhi oleh panjang dokumen secara langsung.

Cosine Similarity bekerja dengan menghitung nilai cosinus dari sudut yang terbentuk antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Nilai similarity yang dihasilkan berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa kedua dokumen memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kedua dokumen memiliki sedikit kesamaan.

Rumus Cosine Similarity adalah sebagai berikut:

$$\text{Cosine}(A,B) = (A \cdot B) / (\|A\| \times \|B\|)$$

Keterangan:

- A = vektor dokumen pertama
- B = vektor dokumen kedua
- $A \cdot B$ = hasil perkalian dot product
- $\|A\|$ = panjang vektor A
- $\|B\|$ = panjang vektor B

Dalam penelitian ini, setiap dokumen hukum yang telah direpresentasikan menggunakan TF-IDF dibandingkan dengan query pengguna menggunakan Cosine Similarity. Hasil perhitungan similarity digunakan untuk menentukan urutan dokumen yang paling relevan terhadap query yang diberikan.

Metode Cosine Similarity dipilih karena mampu menghasilkan perhitungan yang cepat, sederhana, dan efektif untuk data teks berukuran besar.

2.5 Information Retrieval

Information Retrieval merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses pencarian informasi yang relevan dari kumpulan dokumen berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem Information Retrieval bertujuan membantu pengguna menemukan dokumen yang sesuai dengan kata kunci atau query yang diberikan.

Komponen utama dalam sistem Information Retrieval meliputi dokumen, query, representasi dokumen, metode pencarian, serta mekanisme evaluasi hasil pencarian. Ketika pengguna memasukkan query, sistem akan membandingkan query tersebut dengan seluruh dokumen yang tersedia dan mengurutkannya berdasarkan tingkat relevansi.

Pada penelitian ini, sistem Information Retrieval digunakan untuk mencari dokumen putusan pengadilan yang memiliki kemiripan dengan kasus yang dicari pengguna. Query pengguna direpresentasikan menggunakan TF-IDF dan dibandingkan dengan seluruh dokumen menggunakan Cosine Similarity. Dokumen dengan nilai similarity tertinggi akan ditampilkan sebagai hasil pencarian.

Penerapan Information Retrieval pada bidang hukum sangat membantu proses pencarian dokumen karena mampu mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan efisiensi akses terhadap informasi hukum.

2.6 Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan dokumen resmi yang berisi informasi mengenai suatu perkara, peraturan, atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen hukum dapat berupa putusan pengadilan, undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, maupun dokumen hukum lainnya.

Pada penelitian ini digunakan dokumen putusan pengadilan yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen yang digunakan termasuk dalam kategori perkara pidana khusus narkoba. Setiap dokumen memuat informasi penting seperti nomor perkara, identitas pihak yang terlibat, dasar hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan.

Karakteristik dokumen hukum yang panjang dan kompleks menyebabkan proses pencarian informasi secara manual menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencarian dokumen secara otomatis berdasarkan kemiripan isi dokumen.

Melalui penerapan metode Case-Based Reasoning, TF-IDF, dan Cosine Similarity, dokumen hukum dapat dikelola dan dicari secara lebih efektif sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan kasus yang relevan dengan kebutuhan mereka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan dokumen putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen yang digunakan berfokus pada perkara pidana khusus narkoba dan disimpan dalam format Portable Document Format (PDF). Seluruh dokumen tersebut digunakan sebagai basis kasus (*case base*) dalam sistem Case-Based Reasoning untuk melakukan proses pencarian dokumen hukum berdasarkan tingkat kemiripan isi dokumen.

Pada penelitian ini digunakan sebanyak 30 dokumen putusan pengadilan sebagai dataset utama. Setiap dokumen memuat informasi penting seperti nomor putusan, identitas para pihak, kronologi perkara, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu membangun sistem *retrieval* kasus hukum berbasis kemiripan dokumen.

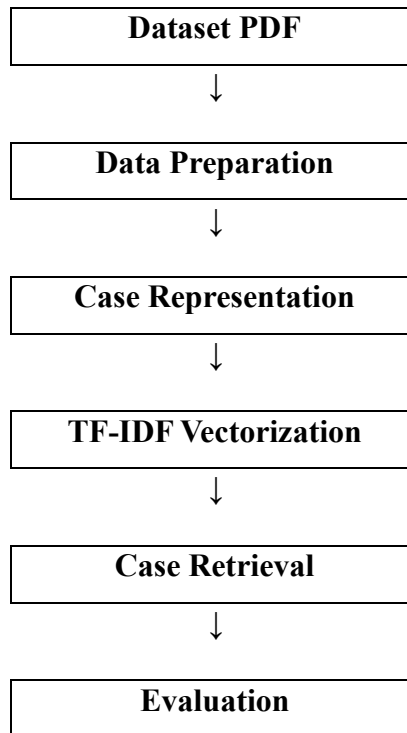
Sebelum digunakan dalam proses analisis, seluruh dokumen PDF diekstraksi menjadi data teks sehingga lebih mudah diproses menggunakan metode *Text Mining*. Hasil ekstraksi kemudian disimpan dalam format TXT maupun CSV sebagai dataset yang digunakan pada proses pembentukan basis kasus, representasi fitur, hingga evaluasi sistem.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk membangun sistem *retrieval* dokumen hukum berbasis Case-Based Reasoning. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan dataset putusan pengadilan hingga proses evaluasi performa sistem yang telah dibangun.

Tahap pertama adalah pengumpulan dokumen putusan pengadilan dalam format PDF sebagai dataset penelitian. Selanjutnya dilakukan proses Data Preparation yang meliputi ekstraksi teks dan pembersihan data agar dokumen siap diproses. Setelah data bersih, dilakukan proses Case Representation untuk membangun basis kasus yang terstruktur.

Tahap berikutnya adalah TF-IDF Vectorization, yaitu mengubah dokumen hukum menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Representasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan kemiripan dokumen menggunakan metode Cosine Similarity pada tahap Case Retrieval. Selanjutnya dilakukan proses evaluasi menggunakan beberapa metrik untuk mengetahui performa sistem yang telah dibangun.



3.3 Data Preparation

Data Preparation merupakan tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk mempersiapkan dokumen hukum agar siap digunakan dalam proses analisis. Tahap ini sangat penting karena kualitas data akan memengaruhi hasil representasi fitur dan tingkat akurasi sistem *retrieval*.

Proses pertama yang dilakukan adalah ekstraksi teks dari dokumen PDF menggunakan pustaka (*library*) Python yang mampu membaca isi setiap halaman dokumen. Seluruh teks dari setiap halaman kemudian digabungkan menjadi satu dokumen utuh sehingga seluruh informasi yang terdapat pada putusan dapat dipertahankan.

Setelah proses ekstraksi selesai, dilakukan pembersihan data (*preprocessing*). Tahapan ini meliputi perubahan seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*), penghapusan karakter khusus, angka yang tidak diperlukan, tanda baca, spasi berlebih, serta simbol lain yang tidak memiliki pengaruh terhadap proses pencarian dokumen. Pembersihan data bertujuan untuk mengurangi *noise* sehingga dokumen memiliki format yang lebih konsisten.

Hasil dari tahap ini berupa kumpulan dokumen teks yang telah bersih dan siap digunakan pada proses pembentukan basis kasus (*Case Representation*).

3.4 Case Representation

Case Representation merupakan proses pembentukan basis kasus (*case base*) yang digunakan dalam sistem Case-Based Reasoning. Pada tahap ini setiap dokumen hukum direpresentasikan ke dalam bentuk data yang terstruktur sehingga dapat digunakan dalam proses pencarian dokumen yang memiliki karakteristik serupa.

Informasi penting dari setiap dokumen, seperti identitas kasus, nomor putusan, nama berkas, serta isi lengkap dokumen, disimpan dalam sebuah dataset. Setiap dokumen diberi identitas unik (*case_id*) sehingga sistem dapat membedakan satu kasus dengan kasus lainnya.

Basis kasus yang telah terbentuk kemudian disimpan dalam format CSV agar mudah digunakan pada proses berikutnya. Dengan adanya representasi kasus yang terstruktur, sistem dapat melakukan pencarian dokumen secara lebih cepat dan efisien.

Jumlah kasus: 30

	case_id	text	nomor_putusan	tahun	pengadilan	jenis_perkara	pihak	pasal	ringkasan_fakta
0	putusan 11	hkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu...	961/PID.SUS/2026/PT	2026	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pidana Khusus	MOHAMMAD BEDRUN BIN SAMHERI	Pasal 609, Pasal 114, pasal 114, pasal 14	Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Kejaksaa...
1	putusan 8	hkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu...	296/PID.SUS/2026/PT	2026	Tidak ditemukan	Pidana Khusus	ISKANDAR AK BIN ABU KOSIM	Pasal 609, Pasal 25, pasal 80, Pasal\n609, Pas...	Penahanan oleh: 1. Penyidik, sejak tanggal 3 S...
2	putusan 28	hkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu...	99/Pid	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak diketahui	Tidak ditemukan	Pasal\n114, Pasal 132, Pasal 112	Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut...
3	putusan 20	hkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu...	53/	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Pidana Khusus	Tidak ditemukan	Pasal 112, Pasal 127, Pasal 114	17 Desa Batu Mareah, Kecamatan Sirimau, Kota A...
4	putusan 18	hkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu...	2281	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Pidana Khusus	Tidak ditemukan	Pasal\n114, Pasal 132, Pasal 127, Pasal\n112	a : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Terdakwa ...

Dari hasil pembentukan basis kasus (*case base*) yang terdiri dari 30 dokumen putusan pengadilan. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, dataset memiliki 9 atribut, yaitu *case_id*, *text*, *nomor_putusan*, *tahun*, *pengadilan*, *jenis_perkara*, *pihak*, *pasal*, dan *ringkasan_fakta*. Seluruh atribut memiliki jumlah data yang lengkap (30 *non-null*), sehingga tidak ditemukan data yang hilang (*missing value*) pada tahap ini. Struktur dataset yang telah terbentuk menjadi dasar dalam proses representasi kasus sebelum dilakukan pembobotan menggunakan metode TF-IDF.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 30 entries, 0 to 29
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   case_id                30 non-null    object
1   text                   30 non-null    object
2   nomor_putusan          30 non-null    object
3   tahun                  30 non-null    object
4   pengadilan             30 non-null    object
5   jenis_perkara          30 non-null    object
6   pihak                  30 non-null    object
7   pasal                  30 non-null    object
8   ringkasan_fakta        30 non-null    object
dtypes: object(9)
memory usage: 2.2+ KB
```

Memperlihatkan contoh hasil representasi kasus dalam bentuk tabel. Setiap dokumen diberikan identitas unik melalui atribut *case_id* serta dilengkapi dengan metadata seperti nomor putusan, tahun putusan, nama pengadilan, jenis perkara, pihak yang terlibat, pasal yang diterapkan, dan ringkasan fakta perkara. Penyusunan data dalam bentuk terstruktur ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan basis kasus dan mendukung proses pencarian dokumen yang memiliki karakteristik serupa.

3.5 TF-IDF Vectorization

Setelah proses *Case Representation* selesai dilakukan, setiap dokumen hukum masih berupa data teks sehingga belum dapat diproses secara matematis. Oleh karena itu, dilakukan proses TF-IDF Vectorization untuk mengubah setiap dokumen menjadi representasi numerik. Metode Term Frequency–Inverse

Document Frequency (TF-IDF) digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam suatu dokumen serta tingkat kemunculannya pada seluruh koleksi dokumen.

Pada penelitian ini, proses pembobotan dilakukan menggunakan kelas `TfidfVectorizer` yang tersedia pada pustaka *Scikit-learn*. Seluruh dokumen yang terdapat pada basis kasus diproses sehingga menghasilkan sebuah matriks TF-IDF yang berisi bobot setiap kata pada masing-masing dokumen. Representasi dalam bentuk vektor ini memungkinkan komputer melakukan perhitungan kemiripan antar dokumen secara efisien menggunakan metode Cosine Similarity.

Hasil proses TF-IDF menghasilkan representasi numerik untuk setiap dokumen hukum sehingga informasi yang sebelumnya berupa teks dapat diolah sebagai data vektor. Representasi ini menjadi dasar dalam proses *Case Retrieval*, di mana query pengguna akan diubah ke bentuk TF-IDF yang sama sebelum dibandingkan dengan seluruh dokumen pada basis kasus.

```
Shape TF-IDF Matrix:  
(30, 816)
```

```
Jumlah fitur:  
816
```

Menunjukkan hasil pembentukan matriks TF-IDF yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen hukum ke dalam bentuk numerik. Berdasarkan hasil tersebut, sistem berhasil membentuk matriks berukuran 30×816 , yang berarti terdapat 30 dokumen dengan 816 fitur atau istilah unik. Representasi ini digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan kemiripan antar dokumen menggunakan metode Cosine Similarity.

```
Shape Similarity Matrix:  
(30, 30)
```

Menunjukkan hasil pembentukan matriks kemiripan (*Similarity Matrix*) menggunakan metode Cosine Similarity. Matriks berukuran 30×30 menunjukkan

bahwa setiap dokumen dibandingkan dengan seluruh dokumen lainnya dalam basis kasus sehingga diperoleh nilai kemiripan yang akan digunakan pada proses pencarian kasus yang paling relevan.

QUERY CASE

putusan 11

	case_id	similarity_score	pasal
0	putusan 19	0.4209	Pasal 112, Pasal 127, Pasal 253, Pasal 114
1	putusan 21	0.4043	Pasal 112, Pasal 114
2	PUTUSAN 5	0.3139	Pasal 609, Pasal 127, Pasal 127, Pasal 114
3	putusan 14	0.2741	Pasal 112, Pasal 127, Pasal 114
4	PUTUSAN 6	0.2301	Pasal 609, Pasal 114

Proses *Case Retrieval* menggunakan metode Cosine Similarity. Sistem menampilkan lima dokumen dengan nilai kemiripan tertinggi terhadap query yang diberikan. Dokumen dengan nilai similarity terbesar dianggap sebagai kasus yang paling relevan sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian kasus baru sesuai konsep Case-Based Reasoning.

(30, 3)

	query_case	top_1_result	similarity_score
0	putusan 11	putusan 19	0.4209
1	putusan 8	putusan 10	0.7844
2	putusan 28	PUTUSAN 5	0.3064
3	putusan 20	putusan 8	0.3414
4	putusan 18	putusan 16	0.3616
5	putusan 24	PUTUSAN 5	0.2909
6	PUTUSAN 3	PUTUSAN 4	0.2482
7	PUTUSAN 2	putusan 10	0.3977
8	putusan 10	putusan 8	0.7844
9	putusan 15	putusan 23	0.6855

Prediksi sistem untuk setiap dokumen pada basis kasus. Tabel menampilkan pasangan antara dokumen query dengan hasil pencarian dokumen yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi beserta nilai similarity yang diperoleh. Hasil ini digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi performa sistem.

BAB IV

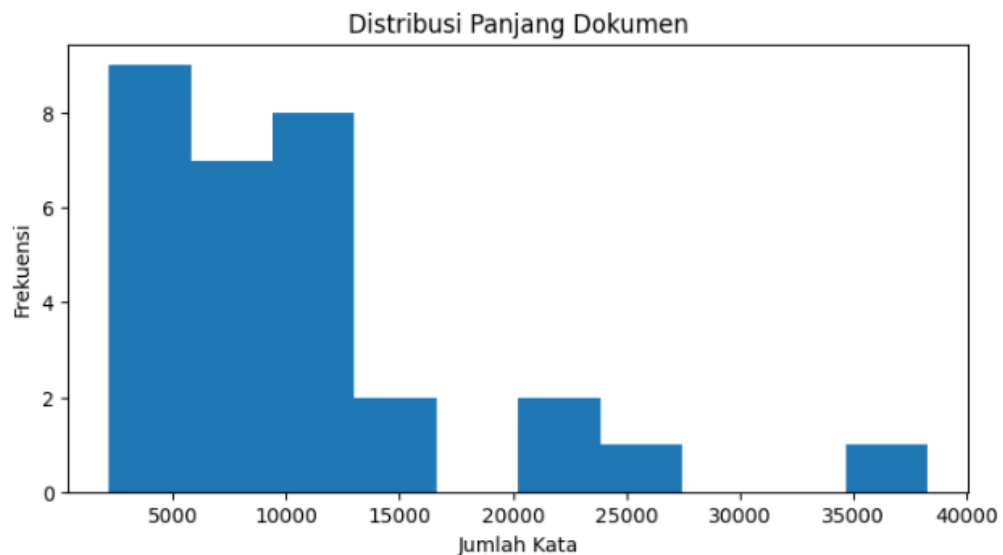
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Data Preparation

Tahap *Data Preparation* merupakan proses awal yang dilakukan sebelum dokumen hukum digunakan dalam sistem *Case-Based Reasoning*. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi teks dari dokumen putusan pengadilan yang masih berbentuk PDF menjadi data teks yang dapat diproses oleh sistem. Selanjutnya dilakukan proses pembersihan data (*preprocessing*) agar isi dokumen menjadi lebih konsisten dan mudah dianalisis.

Tahapan *preprocessing* meliputi perubahan seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*), penghapusan karakter khusus, tanda baca, angka yang tidak diperlukan, serta spasi berlebih. Proses ini bertujuan untuk mengurangi *noise* pada data sehingga kata-kata yang digunakan sebagai fitur memiliki bentuk yang lebih seragam.

Hasil dari proses *Data Preparation* menunjukkan bahwa seluruh dokumen berhasil diekstraksi dan diproses dengan baik. Data yang telah dibersihkan kemudian disimpan sebagai dataset yang siap digunakan pada tahap pembentukan basis kasus (*Case Representation*).



4.2 Hasil Case Representation

Setelah proses *Data Preparation* selesai dilakukan, setiap dokumen hukum direpresentasikan ke dalam bentuk basis kasus (*case base*). Pada tahap ini informasi penting dari setiap dokumen, seperti nomor putusan, tahun putusan, pengadilan, jenis perkara, pihak yang terlibat, pasal yang diterapkan, serta ringkasan fakta perkara disusun ke dalam bentuk data yang terstruktur.

Representasi kasus bertujuan agar setiap dokumen memiliki identitas yang jelas dan mudah diproses pada tahap selanjutnya. Selain itu, struktur data yang baik mempermudah proses pencarian dokumen yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil implementasi, sistem berhasil membentuk basis kasus sebanyak 30 dokumen tanpa ditemukan data yang hilang. Seluruh informasi penting dari setiap putusan berhasil tersimpan dalam dataset sehingga dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan (*knowledge base*) pada sistem *Case-Based Reasoning*.

4.3 Hasil TF-IDF Vectorization

Tahap berikutnya adalah proses pembobotan dokumen menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik sehingga setiap dokumen dapat dibandingkan secara matematis.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil membentuk matriks TF-IDF yang merepresentasikan seluruh dokumen hukum ke dalam bentuk vektor. Setiap kata yang terdapat pada dokumen diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap dokumen tersebut dan terhadap seluruh koleksi dokumen.

Representasi numerik yang dihasilkan menjadi dasar dalam proses perhitungan kemiripan menggunakan metode Cosine Similarity. Dengan demikian, setiap dokumen dapat dibandingkan berdasarkan bobot kata yang dimilikinya sehingga proses pencarian dokumen serupa dapat dilakukan secara lebih akurat.

similarity_score	
count	30.000000
mean	0.468193
std	0.182343
min	0.243500
25%	0.322000
50%	0.395350
75%	0.673650
max	0.784400

dtype: float64

Memperlihatkan statistik deskriptif dari nilai *similarity score* yang dihasilkan sistem. Statistik tersebut memberikan informasi mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta penyebaran skor kemiripan antar dokumen. Hasil ini digunakan untuk mengetahui karakteristik performa sistem dalam melakukan proses *retrieval*.

4.4 Hasil Case Retrieval

Tahap *Case Retrieval* merupakan inti dari sistem *Case-Based Reasoning* yang dikembangkan pada penelitian ini. Pada tahap ini sistem menerima sebuah *query* berupa kasus hukum, kemudian mengubahnya menjadi representasi TF-IDF. Selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat kemiripan antara *query* dengan seluruh dokumen pada basis kasus menggunakan metode Cosine Similarity.

Hasil perhitungan similarity kemudian diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah. Dokumen yang memiliki nilai similarity terbesar dianggap sebagai dokumen yang paling relevan terhadap *query* yang diberikan.

Berdasarkan hasil implementasi, sistem mampu menampilkan lima dokumen dengan tingkat kemiripan tertinggi (Top-5 Retrieval). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan TF-IDF dan Cosine Similarity mampu digunakan untuk menemukan dokumen hukum yang memiliki karakteristik serupa dengan *query*.

QUERY CASE

putusan 11

	case_id	similarity_score	pasal
0	putusan 19	0.4209	Pasal 112, Pasal 127, Pasal 253, Pasal 114
1	putusan 21	0.4043	Pasal 112, Pasal 114
2	PUTUSAN 5	0.3139	Pasal 609, Pasal 127, Pasal 127, Pasal 114
3	putusan 14	0.2741	Pasal 112, Pasal 127, Pasal 114
4	PUTUSAN 6	0.2301	Pasal 609, Pasal 114

Hasil proses *Case Retrieval* menggunakan metode **Cosine Similarity**. Pada contoh pengujian ini digunakan "**putusan 11**" sebagai *query case*. Sistem berhasil menampilkan lima dokumen yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi terhadap *query* beserta nilai *similarity score* masing-masing. Dokumen dengan nilai *similarity* tertinggi dianggap sebagai kasus yang paling relevan dan dapat dijadikan referensi dalam proses pencarian kasus hukum.

4.5 Evaluasi Sistem

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menemukan dokumen hukum yang relevan berdasarkan *query* yang diberikan.

Proses evaluasi dilakukan menggunakan seluruh data yang terdapat pada basis kasus. Setiap dokumen digunakan sebagai *query*, kemudian sistem mencari dokumen lain yang memiliki tingkat kemiripan paling tinggi. Hasil pencarian tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui performa sistem.

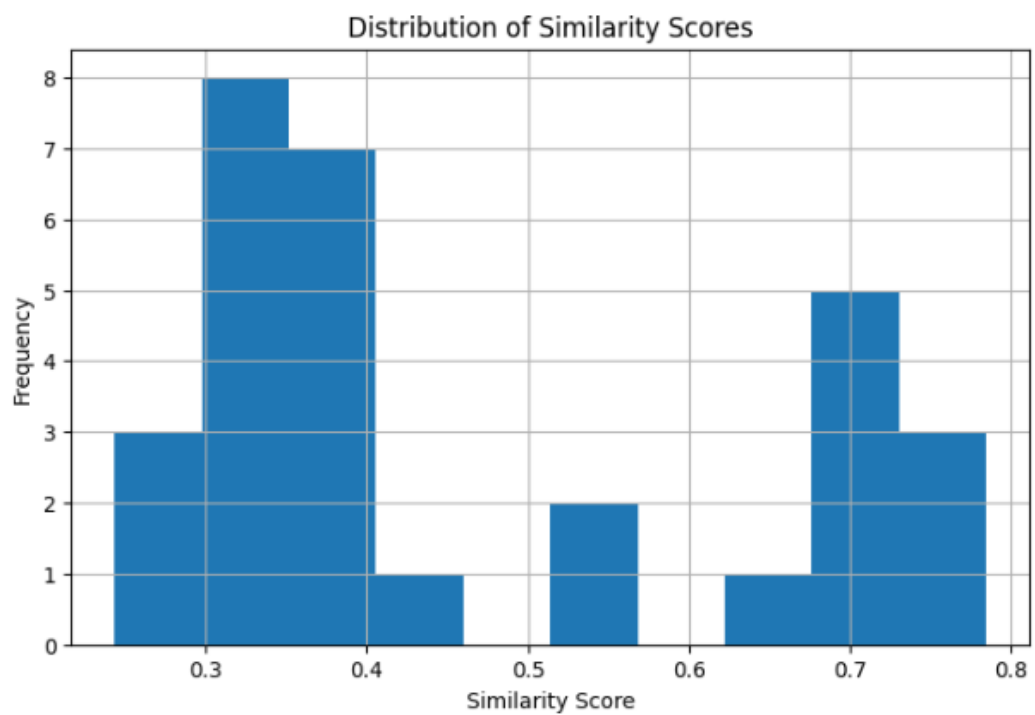
Evaluasi sistem dilakukan dengan menganalisis hasil *retrieval* berdasarkan nilai *similarity score* yang diperoleh pada setiap dokumen. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, distribusi nilai *similarity score*, serta *evaluation summary* untuk menggambarkan performa sistem. Selain itu, hasil prediksi sistem juga dianalisis berdasarkan nilai *similarity score* yang dihasilkan pada setiap proses pencarian.

Jumlah Query:
30

Kolom:
Index(['query_case', 'top_1_result', 'similarity_score'], dtype='object')

similarity_score	
count	30.000000
mean	0.468193
std	0.182343
min	0.243500
25%	0.322000
50%	0.395350
75%	0.673650
max	0.784400

dtype: float64



	Metric	Value
0	Number of Cases	30.000000
1	Average Similarity	0.468193
2	Maximum Similarity	0.784400
3	Minimum Similarity	0.243500

Menampilkan ringkasan hasil evaluasi sistem yang meliputi jumlah dokumen yang diuji, nilai rata-rata *similarity score*, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Ringkasan tersebut memberikan gambaran umum mengenai performa sistem dalam melakukan pencarian dokumen hukum menggunakan pendekatan *Case-Based Reasoning*.

4.6 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu menemukan dokumen yang memiliki tingkat kemiripan tinggi terhadap query yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa representasi dokumen menggunakan TF-IDF berhasil menangkap kata-kata penting pada setiap dokumen hukum. Selain itu, penggunaan Cosine Similarity mampu mengukur kedekatan antar dokumen secara efektif sehingga proses retrieval menghasilkan dokumen yang relevan. Meskipun demikian, sistem masih bergantung pada kesamaan kata dan belum mampu memahami makna semantik secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode berbasis word embedding atau transformer seperti Word2Vec, FastText, maupun BERT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem **Case-Based Reasoning (CBR)** untuk *retrieval* kasus hukum menggunakan metode **TF-IDF** dan **Cosine Similarity**, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem *Case-Based Reasoning* berhasil diimplementasikan untuk melakukan pencarian (*retrieval*) dokumen putusan hukum berdasarkan tingkat kemiripan isi dokumen.
2. Tahap *Data Preparation* berhasil dilakukan melalui proses ekstraksi teks dari dokumen PDF dan *preprocessing*, sehingga seluruh dokumen dapat digunakan sebagai basis kasus dalam sistem.
3. Representasi kasus (*Case Representation*) berhasil dibentuk dengan menggabungkan informasi penting dari setiap dokumen, seperti pasal dan ringkasan fakta perkara, sehingga dapat digunakan sebagai representasi kasus dalam proses pencarian.
4. Metode **Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF)** berhasil mengubah dokumen hukum menjadi representasi numerik berupa vektor dengan jumlah fitur yang sesuai untuk proses perhitungan kemiripan.
5. Metode **Cosine Similarity** berhasil digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar dokumen dan mampu menampilkan dokumen yang paling relevan terhadap *query* yang diberikan melalui proses *Top-K Retrieval*.
6. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan nilai *similarity score* yang dapat digunakan untuk membedakan tingkat kemiripan antar dokumen. Berdasarkan hasil tersebut, pendekatan CBR yang dipadukan dengan TF-IDF dan Cosine Similarity dapat diterapkan sebagai solusi untuk membantu proses pencarian dokumen hukum yang relevan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan tahapan *preprocessing* yang lebih lengkap, seperti *stemming*, *lemmatization*, dan *stopword removal* khusus Bahasa Indonesia agar representasi dokumen menjadi lebih optimal.
2. Menambah jumlah dokumen putusan hukum pada basis kasus sehingga sistem memiliki referensi yang lebih banyak dan hasil pencarian menjadi lebih representatif.
3. Mengembangkan metode representasi teks menggunakan teknik *Natural Language Processing (NLP)* yang lebih modern, seperti **Word2Vec**, **FastText**, atau **BERT**, sehingga sistem mampu memahami makna kata secara lebih baik.
4. Mengembangkan sistem menjadi aplikasi berbasis web yang interaktif sehingga pengguna dapat melakukan pencarian kasus hukum secara langsung melalui antarmuka yang lebih mudah digunakan.
5. Menambahkan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif dengan membandingkan beberapa metode *retrieval* atau menggunakan dataset yang lebih besar untuk mengetahui performa sistem secara lebih mendalam.